

Loesungen — Blatt 9

Aufgaben: [\[\[numerik/exercises/09/num-exercise-09|Uebung 9\]\]](#) **PDF:** [\[\[numerik/exercises/09/num-solution-09.pdf|num-solution-09.pdf\]\]](#) **Quellcode:** [numerik/repos/numerik/blatt09/](#)

Inhaltsverzeichnis

- [\[\[#Aufgabe 1 — Interpolationspolynom \(Lagrange & Newton\)|Aufgabe 1 — Interpolationspolynom \(Lagrange & Newton\)\]\]](#)
 - [\[\[#Aufgabe 2 — Dividierte Differenzen, Horner-Schema, Runge-Phaenomen|Aufgabe 2 — Dividierte Differenzen, Horner-Schema, Runge-Phaenomen\]\]](#)
 - [\[\[#Aufgabe 3 — Natuerlicher kubischer Spline|Aufgabe 3 — Natuerlicher kubischer Spline\]\]](#)
-

Aufgabe 1 — Interpolationspolynom (Lagrange & Newton)

Stuetzstellen $x = (-1, 0, 1, 3)$, Werte $y = (-2, 4, 6, 22)$. Gesucht ist das eindeutige Interpolationspolynom vom Grad ≤ 3 .

(a) Lagrange-Darstellung

$$p(x) = \sum_{i=0}^3 y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Die vier Basispolynome (Nenner = Produkt der Stuetzstellenabstaende):

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{x(x-1)(x-3)}{(-1)(-2)(-4)} = \frac{x(x-1)(x-3)}{-8}, \\ L_1(x) &= \frac{(x+1)(x-1)(x-3)}{(1)(-1)(-3)} = \frac{(x+1)(x-1)(x-3)}{3}, \\ L_2(x) &= \frac{(x+1)x(x-3)}{(2)(1)(-2)} = \frac{(x+1)x(x-3)}{-4}, \\ L_3(x) &= \frac{(x+1)x(x-1)}{(4)(3)(2)} = \frac{(x+1)x(x-1)}{24}. \end{aligned}$$

Damit

$$p(x) = -2 L_0(x) + 4 L_1(x) + 6 L_2(x) + 22 L_3(x).$$

(b) Newton-Darstellung (dividierte Differenzen)

Schema der dividierten Differenzen:

x_i	$y_i = d_{i0}$	1. Ordnung	2. Ordnung	3. Ordnung
-1	-2			
		$\frac{4-(-2)}{0-(-1)} = 6$		
0	4		$\frac{2-6}{1-(-1)} = -2$	
		$\frac{6-4}{1-0} = 2$		$\frac{2-(-2)}{3-(-1)} = 1$
1	6		$\frac{8-2}{3-0} = 2$	
		$\frac{22-6}{3-1} = 8$		
3	22			

Die Diagonalkoeffizienten sind $d = (-2, 6, -2, 1)$, also

$$p(x) = -2 + 6(x+1) - 2(x+1)x + (x+1)x(x-1).$$

Ausmultipliziert (beide Wege identisch)

$$p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 4$$

Probe: $p(-1) = -2$, $p(0) = 4$, $p(1) = 6$, $p(3) = 22$ — alle Stuetzstellen exakt getroffen (numerisch bestaetigt).

[!tip] Merke Lagrange und Newton liefern **dasselbe** Polynom (Eindeutigkeit der Interpolation). Die **Newton-Darstellung** ist praktischer, wenn weitere Stuetzstellen hinzukommen: man haengt nur eine Zeile an das Differenzenschema an, statt alle Basispolynome neu zu berechnen.

Aufgabe 2 — Dividierte Differenzen, Horner-Schema, Runge-Phaenomen

(a) Implementierung

```
import numpy as np
```

```
def divided_differences(x, y):  
    """Liefert die Koeffizienten  $d_{k0} = f[x_0, \dots, x_k]$  (Newton-Darstellung)."""  
    n = len(x)  
    d = np.array(y, dtype=float).copy()  
    for j in range(1, n):  
        for i in range(n - j, j - 1, -1):
```

```

        d[i] = (d[i] - d[i - 1]) / (x[i] - x[i - j])
    return d

def horner_eval(d, x_nodes, x):
    """Auswertung des Newton-Polynoms an der Stelle x (Horner-ae hnlich)."""
    n = len(d)
    q = d[n - 1]
    for k in range(n - 2, -1, -1):
        q = d[k] + (x - x_nodes[k]) * q
    return q

```

Die `divided_differences`-Funktion ueberschreibt das Array **in-place** (von hinten nach vorn), sodass nur $\mathcal{O}(n)$ zusätzlicher Speicher anfaellt. Die Auswertung ist das auf die Newton-Basis verallgemeinerte Horner-Schema mit $\mathcal{O}(n)$ Operationen.

Test (Vorlesungsbeispiel) — Punkte $(0, 3)$, $(1, 2)$, $(3, 6)$, Auswertung bei $x = 2$:

- dividierte Differenzen $d = (3, -1, 1)$
- $p(2) = 3$ ✓ (erwartet 3)

(b) Runge-Phaenomen — aequidistante Stuetzstellen

Interpolation von $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ auf $[-5, 5]$. Maximaler Interpolationsfehler $\max_x |p_{m-1}(x) - f(x)|$:

m	aequidistant	Chebyshev
7	0.617	0.264
9	1.045	0.171
11	1.916	0.109

Bei **aequidistanten** Stuetzstellen waechst der Fehler mit steigendem m — starke Oszillationen an den Intervallraendern (Runge-Phaenomen). Plots: `blatt09/runge_m7.png`, `runge_m9.png`, `runge_m11.png`.

(c) Chebyshev-Stuetzstellen

Mit den nicht-aequidistanten Chebyshev-Knoten $\tilde{x}_i = -5 \cos(\pi \frac{2i+1}{2m})$ (am Rand dichter) **faellt** der Fehler mit steigendem m (siehe Tabelle: $0.264 \rightarrow 0.109$). Die Oszillationen verschwinden weitgehend.

flowchart LR

```

A["f(x)=1/(1+x^2)<br/>auf [-5,5]"] --> B["aequidistant:<br/>Fehler waechst<br/>0.62 -> 1.916"]
A --> C["Chebyshev:<br/>Fehler faellt<br/>0.26 -> 0.11"]
B --> D["Runge-Phaenomen<br/>(Randooszillation)"]
C --> E["gleichmaessige<br/>Konvergenz"]

```

[!warning] Achtung Mehr Stuetzstellen bedeuten **nicht** automatisch eine bessere Approximation. Bei aequidistanten Knoten divergiert die Interpolierende von $\frac{1}{1+x^2}$ fuer $m \rightarrow \infty$ an den Raendern.

[!success] Best Practice **Chebyshev-Knoten** (am Rand verdichtet) minimieren das Knotenpolynom $\prod_i (x - x_i)$ in der Maximumsnorm und unterdruecken so das Runge-Phaenomen. Alternativ verwendet man **stueckweise** Interpolation (Splines, siehe Aufgabe 3) statt eines einzigen Polynoms hohen Grades.

Aufgabe 3 — Natuerlicher kubischer Spline

Stuetzstellen $x = (-1, 0, 2)$, Werte $y = (16, 8, 16)$, zwei Intervalle mit $h_0 = x_1 - x_0 = 1$, $h_1 = x_2 - x_1 = 2$. Ansatz: zwei kubische Stuecke

$$s_0(x) = a_0 + b_0(x+1) + c_0(x+1)^2 + d_0(x+1)^3 \quad \text{auf } [-1, 0],$$

$$s_1(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2 + d_1x^3 \quad \text{auf } [0, 2].$$

(a) Die 8 Bedingungsgleichungen

8 Unbekannte $\Rightarrow$ 8 Gleichungen:

Bedingung	Gleichung
Interpolation $s_0(-1) = 16$	$a_0 = 16$
$s_0(0) = 8$	$a_0 + b_0 + c_0 + d_0 = 8$
$s_1(0) = 8$	$a_1 = 8$
$s_1(2) = 16$	$a_1 + 2b_1 + 4c_1 + 8d_1 = 16$
C^1 $s'_0(0) = s'_1(0)$	$b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1$
C^2 $s''_0(0) = s''_1(0)$	$2c_0 + 6d_0 = 2c_1$
natuerlich $s''_0(-1) = 0$	$2c_0 = 0$
natuerlich $s''_1(2) = 0$	$2c_1 + 12d_1 = 0$

Aufoesen: aus den natuerlichen Randbedingungen $c_0 = 0$ und $c_1 = -6d_1$. Dann liefern die uebrigen Gleichungen schrittweise

$$c_0 = 0, \quad d_0 = 2, \quad b_0 = -10, \quad c_1 = 6, \quad d_1 = -1, \quad b_1 = -4.$$

$s_0(x) = 16 - 10(x+1) + 2(x+1)^3, \quad s_1(x) = 8 - 4x + 6x^2 - x^3$

aequivalent $s_0(x) = 2(x+1)^3 - 10x + 6$ und $s_1(x) = (2-x)^3 + 8x$.

(b) Momenten-Gleichungssystem

Mit den Momenten $\beta_i = s''(x_i)$ lautet die Gleichung am inneren Knoten i (hier nur $i = 1$):

$$h_{i-1}\beta_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)\beta_i + h_i\beta_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right).$$

Natuerliche Randbedingung: $\beta_0 = \beta_2 = 0$. Damit bleibt eine einzige Gleichung fuer β_1 :

$$\begin{aligned} 2(h_0 + h_1) \beta_1 &= 6 \left(\frac{16 - 8}{2} - \frac{8 - 16}{1} \right) = 6(4 + 8) = 72, \\ 2(1 + 2) \beta_1 &= 72 \implies 6\beta_1 = 72 \implies \boxed{\beta_1 = 12}. \end{aligned}$$

Also $\beta = (0, 12, 0)$. Einsetzen in die stueckweise Momentenformel reproduziert exakt s_0, s_1 aus Teil (a) (numerisch bestaetigt).

Verifikation der Glattheit

- $s_0(-1) = 16, s_0(0) = s_1(0) = 8, s_1(2) = 16$ — Interpolation ✓
- $s'_0(0) = 6(x+1)^2 - 10|_0 = -4 = s'_1(0) = -3(2-x)^2 + 8|_0$ — C^1 ✓
- $s''_0(0) = 12 = s''_1(0) = \beta_1$, und $s''_0(-1) = 0 = s''_1(2)$ — C^2 und natuerlich ✓

[!tip] Merke Der **natuerliche** Spline setzt die zweite Ableitung an den Raendern gleich Null ($\beta_0 = \beta_n = 0$). Das reduziert das tridiagonale Momentensystem auf die $n - 1$ inneren Knoten — hier ein einziger, also eine skalare Gleichung. Der natuerliche Spline minimiert unter allen interpolierenden C^2 -Funktionen die "Biegeenergie" $\int (s'')^2 dx$.